



Fakultät für
**Wirtschafts-
wissenschaft**

Warenkorbanalyse für ein Black-Friday-Angebot

Günenc, Firat, 1334549



FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche
Anwendungssysteme



Ausgangslage & Analyseverfahren

- **Ziel:** Für das Black-Friday-Angebot soll datenbasiert ermittelt werden, welche Produkte typischerweise gemeinsam gekauft werden.
- **Methode:** Warenkorbanalyse mit Assoziationsregeln (Apriori-Algorithmus) auf Basis von 10.207 Bestellungen.
- **Logik:** Regeln der Form „Wer A kauft, kauft auch B“ liefern die Grundlage für Bundles, Cross-Selling und personalisierte Kampagnen.

1 Daten aufbereiten

Bestellungen bereinigen

2 Transaktionen

Produktgruppen je Bestellung

3 Apriori

Support, Konfidenz, Lift

4 Empfehlungen

Regeln interpretieren

Methodik: Kennzahlen, Parameter & Betrachtungsebene

- **Support:** Anteil aller Bestellungen, in denen die Produktkombination gemeinsam auftritt.
- **Konfidenz:** Wahrscheinlichkeit, dass B gekauft wird, wenn A bereits im Warenkorb liegt.
- **Lift:** Faktor gegenüber dem Zufall. $\text{Lift} > 1$ bedeutet eine überzufällig häufige Kombination.
- **Begründung der Parameter:** 1 % Support entspricht rund 100 Bestellungen – niedrig genug für kleinere Gruppen, hoch genug gegen Zufallsrauschen; 50 % Konfidenz sichert belastbare Regeln.

Gewählte Parameter

Mindestsupport: 0,01 (1 %)

Mindestkonfidenz: 0,50 (50 %)

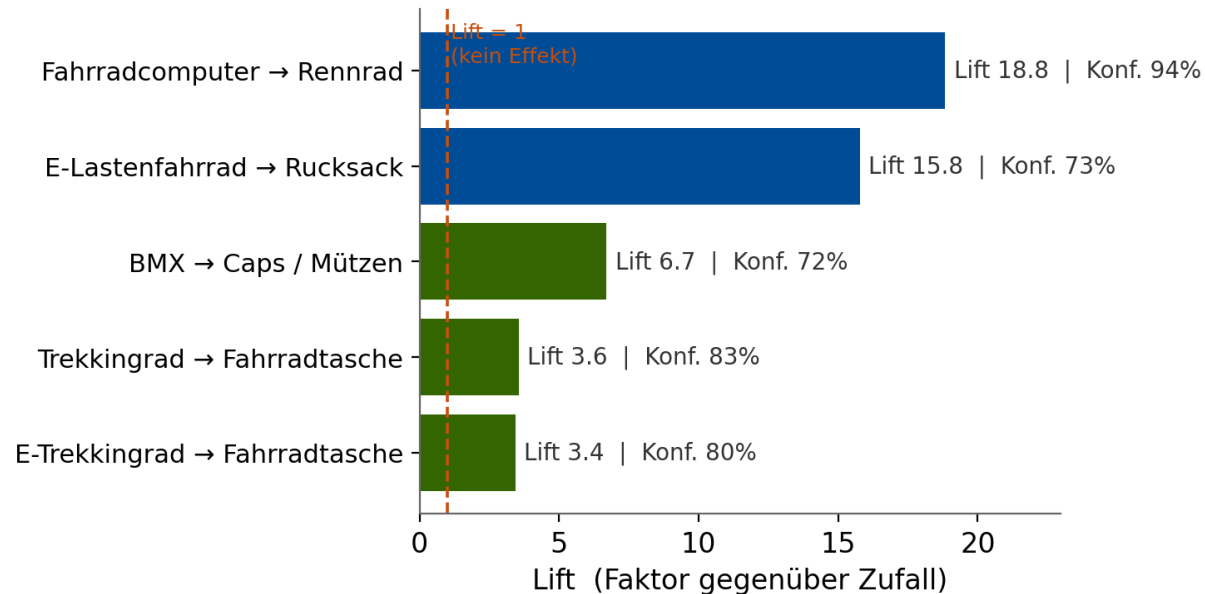
Bewertung der Stärke über den Lift

Betrachtungsebene: Produktgruppe

Bei dem breiten Sortiment der BAS Cycling hätten einzelne Artikel einen zu geringen Support. Die Analyse auf Ebene der Produktgruppen liefert daher deutlich belastbarere und besser interpretierbare Regeln.

Ergebnisse: Stärkste Produktgruppen-Kopplungen

Stärkste Produktgruppen-Kopplungen nach Lift



Fahrradcomputer + Rennrad

Lift 18,8 · Konfidenz 94 %

E-Lastenfahrrad + Rucksack

Lift 15,8 · Konfidenz 73 %

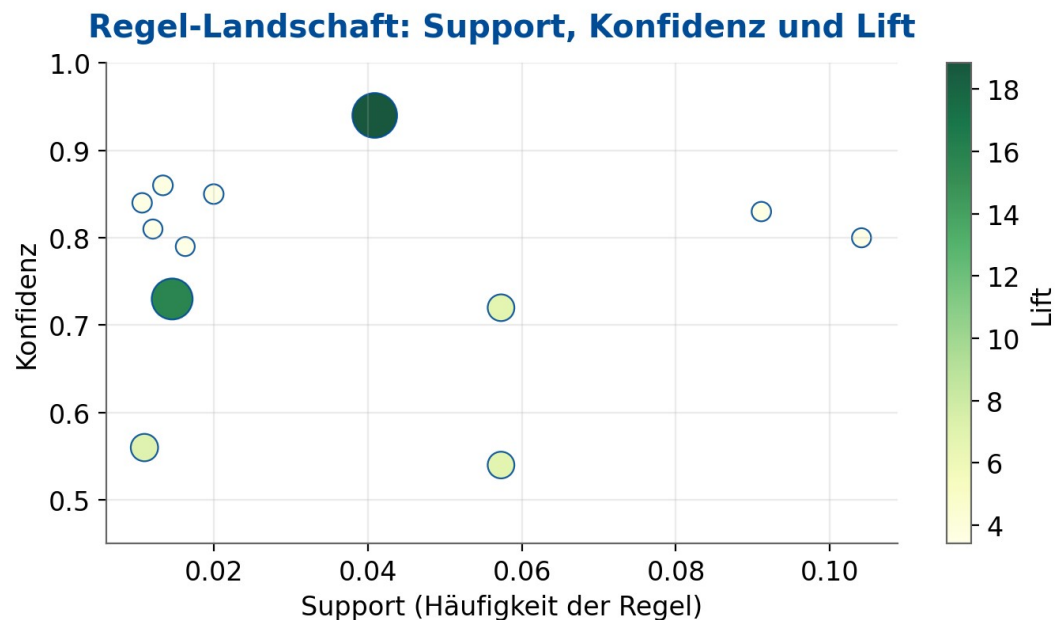
Trekkingrad + Fahrradtasche

Lift 3,6 · Konfidenz 83 % · hoher Support (~9 %)

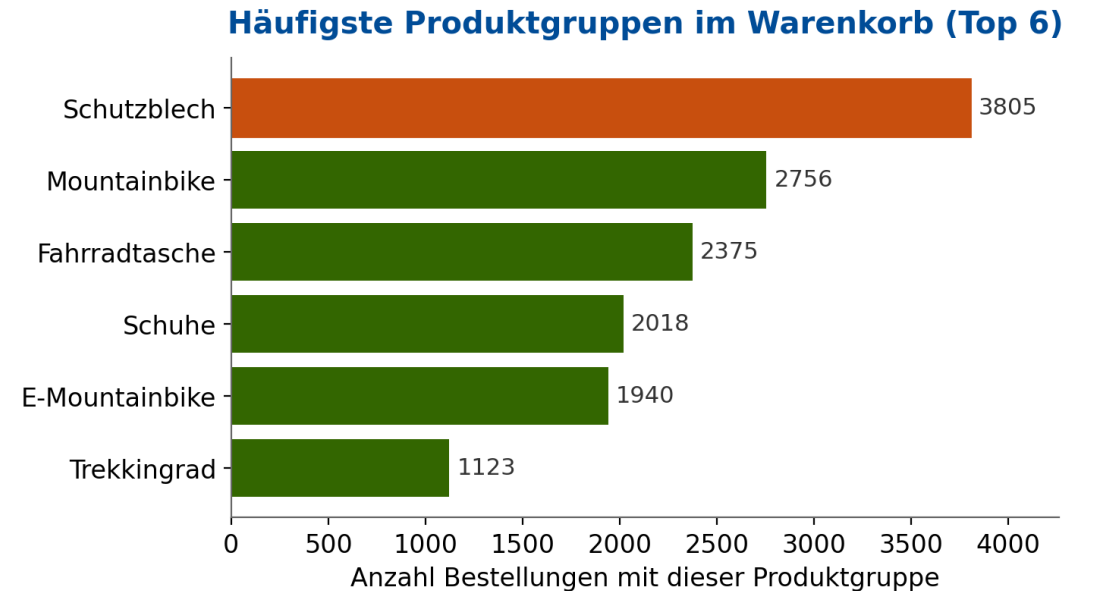
Alle Kombinationen liegen deutlich über Lift 1 – sie treten also klar überzufällig gemeinsam auf.

Regel-Landschaft & Struktur des Sortiments

Support, Konfidenz und Lift aller Regeln



Häufigste Produktgruppen im Warenkorb



Hoher Lift bei Nischen-Gruppen (z. B. Rennrad-Zubehör) eignet sich für gezielte Aktionen; hoher Support bei Trekking-Produkten für breit beworbene Standard-Bundles.

Handlungsempfehlungen für das Management

1 Black-Friday-Bundles

Stark gekoppelte Gruppen als rabattierte Sets bewerben: Rennrad + Fahrradcomputer sowie E-Lastenfahrrad + Rucksack.

2 Cross-Selling im Shop

Bei Trekkingrädern automatisch die Fahrradtasche vorschlagen – hoher Support bedeutet einen großen Umsatzhebel im Massengeschäft.

3 Personalisierte Kampagnen

Käufern einer Produktgruppe gezielt die gekoppelte Gruppe per Newsletter und im Kundenkonto anbieten.

4 Sortiment & Platzierung

Gekoppelte Gruppen gemeinsam bevorraten, im Shop nebeneinander platzieren und die Lagerplanung an den Kopplungen ausrichten.

Back-Up: Top-Assoziationsregeln (Auszug)

Regel	Support	Konfidenz	Lift
Fahrradcomputer → Rennrad	0,041	0,94	18,84
Rennrad → Fahrradcomputer	0,041	0,82	18,84
E-Lastenfahrrad → Rucksack	0,015	0,73	15,79
BMX → Caps / Mützen	0,057	0,72	6,70
Caps / Mützen → BMX	0,057	0,54	6,70
Jacken, Trekkingrad → Fahrradtasche	0,013	0,86	3,68
Schuhe, Trekkingrad → Fahrradtasche	0,020	0,85	3,64
Trekkingrad → Fahrradtasche	0,091	0,83	3,56
E-Trekkingrad → Fahrradtasche	0,104	0,80	3,44

Parameter: Support $\geq 0,01$ und Konfidenz $\geq 0,50$ · Basis: 10.207 Transaktionen, 38 Produktgruppen · Analyse mit dem Paket arules (Apriori).